

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý hành chính công

19/08/2025

TS. Vũ Thị Hòa

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

Nguyễn Vũ Thành

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) – Nghiên cứu tập trung phân tích tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả và minh bạch trong quản lý hành chính công tại Việt Nam. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp tổng quan tài liệu và phân tích tình huống điển hình trong nước và quốc tế, bài viết nêu một số ứng dụng AI, như: chatbot trợ lý ảo, công nghệ nhận dạng – xử lý văn bản, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và RPA (tự động hóa quy trình hành chính). Kết quả nghiên cứu cho thấy, AI có thể hỗ trợ tích cực trong việc tra cứu thủ tục, xử lý hồ sơ, cảnh báo rủi ro chính sách và tối ưu quy trình hành chính. Đồng thời, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, đầu tư hạ tầng số, đào tạo công chức số và phát triển hành lang pháp lý về AI, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính bền vững, hiện đại hóa nền công vụ và thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, quản lý hành chính công, chính phủ số, tự động hóa, cải cách hành chính.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu của các quốc gia nhằm hiện đại hóa bộ máy hành chính và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Tại Việt Nam, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số đã được xác định là một trong ba đột phá chiến lược mới, được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo tinh thần của nghị quyết này, chuyển đổi số không chỉ là một công cụ kỹ thuật mà còn là động lực cốt lõi để tái cấu trúc nền hành chính công, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong dòng chảy của sự phát triển, AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong việc tự động hóa quy trình xử lý thông tin, tăng cường khả năng dự báo, hỗ trợ ra quyết định chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data), và cải thiện trải nghiệm của người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Trên thế giới, các quốc gia, như: Hoa Kỳ, Estonia, Phần Lan, Singapore và Ấn độ đã triển khai thành công nhiều ứng dụng AI trong hành chính công, từ chatbot cung cấp thông tin, hệ thống nhận dạng văn bản đến các nền tảng phân tích chính sách dựa trên học máy. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc triển khai AI vào quản lý hành chính công vẫn đối mặt với nhiều rào cản, như: dữ liệu phân tán, thiếu liên kết; hạn chế về năng lực kỹ thuật và nhân lực; thiếu khung pháp lý phù hợp và chi phí đầu tư cao. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có nghiên cứu toàn diện nhằm đánh giá thực trạng, cơ hội và thách thức của việc ứng dụng AI trong quản lý hành chính công.

2. Tổng quan nghiên cứu

2.1. Nghiên cứu quốc tế

Các tổ chức quốc tế, như: OECD, UNDP, World Bank đã có nhiều báo cáo và khuyến nghị liên quan đến việc tích hợp AI vào khu vực công. OECD (năm 2021) xây dựng khái niệm “*AI-enabled public sector*”, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu mở, niềm tin xã hội và năng lực thể chế. UNDP (năm 2022) khuyến nghị, các chính phủ cần kết hợp giữa công nghệ AI và cải cách hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Trong khi đó, World Bank (năm 2023) cho rằng, các nền tảng chính phủ số chỉ có thể phát huy đầy đủ khi AI được tích hợp vào các quy trình phân tích, giám sát và cung cấp dịch vụ.

Về mặt học thuật, Wirtz et al. (năm 2019) đề xuất mô hình *AI-Administration Interaction Framework* nhằm phân tích sự tương tác giữa AI và các yếu tố con người trong khu vực công. Chen et al. (năm 2020) tập trung đánh giá các tác động của AI tới hiệu quả hành chính, đồng thời chỉ ra những rủi ro liên quan đến đạo đức và quyền riêng tư. Ngoài ra, các nghiên cứu như của Sun & Medaglia (năm 2019) cũng làm rõ vai trò của chatbot và trợ lý ảo trong tương tác giữa chính quyền và công dân.

2.2. Nghiên cứu tại Việt Nam

Tổng hợp các nghiên cứu về thực trạng và tiềm năng ứng dụng AI trong quản lý hành chính công tại Việt Nam. Theo Nguyễn Văn T. và Trần Thị H. (năm 2022), những rào cản lớn nhất trong triển khai AI tại cấp tỉnh, đặc biệt ở các khu vực miền núi và nông thôn là sự thiếu đồng bộ về dữ liệu và sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Lê Văn Bảy (năm 2021) nhấn mạnh đến tiềm năng ứng dụng công nghệ RPA (tự động hóa quy trình) trong xử lý hồ sơ hành chính, đồng thời đề xuất một số tiêu chí đánh giá hiệu quả của hệ thống số hóa.

Từ góc độ thực nghiệm, Phạm Thị Mai và cộng sự (năm 2023) đã đánh giá hiệu quả của các nền tảng số trong ứng dụng AI tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, như: cổng dịch vụ công điện tử và chatbot tư vấn thủ tục hành chính, cho thấy việc tích hợp AI giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tới 40%. Về phương diện chính sách, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS, 2022) khuyến nghị, Chính phủ cần sớm ban hành khung đạo đức ứng dụng AI trong khu vực công và đầu tư xây dựng năng lực dữ liệu ở cấp địa phương. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2021 – 2024, Tạp chí Quản lý nhà nước đã công bố nhiều bài viết chuyên sâu phản ánh thực tiễn triển khai AI trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nổi bật là các ứng dụng nhận diện giọng nói, chuyển đổi văn bản tự động và phân tích hành vi người dùng trong hệ thống một cửa điện tử. Những công trình này đã góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc hoạch định chính sách và thiết kế các mô hình triển khai AI phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm khám phá sâu các khía cạnh lý luận và thực tiễn trong việc ứng dụng AI vào quản lý hành chính công. Trước hết, phương pháp tổng quan tài liệu được triển khai có hệ thống để thu thập, phân tích và tổng hợp các nghiên cứu học thuật, báo cáo chính sách và tài liệu chuyên đề liên quan đến chủ đề từ cả nguồn quốc tế (OECD, UNDP, World Bank...) và trong nước (Tạp chí Quản lý nhà nước, IPS, các công trình khoa học công bố trong giai đoạn 2020 – 2024).

Bên cạnh đó, bài viết áp dụng phân tích tình huống điển hình (case study) để làm rõ tính thực tiễn của việc triển khai AI trong khu vực công. Cụ thể, các trường hợp được lựa chọn, bao gồm: mô hình ứng dụng AI tại Hoa Kỳ, Estonia, Phần Lan, Singapore và Ấn độ ở cấp quốc gia; đồng thời, phân tích các nền tảng số tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ở cấp địa phương tại Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp được khai thác từ văn bản chính sách, báo cáo của các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và các ấn phẩm khoa học. Việc kết hợp các phương pháp trên giúp bảo đảm tính đa chiều, đồng thời làm rõ những cơ hội và thách thức trong tiến trình tích hợp AI vào hệ thống quản lý hành chính công hiện nay.

4. Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy, AI đang được ứng dụng ngày càng đa dạng trong quản lý hành chính công tại Việt Nam. Cụ thể, các nền tảng chatbot hành chính, như: UNDP's *dichvucong.me* và hệ thống tích hợp tại TP. Hồ Chí Minh giúp người dân tra cứu thủ tục nhanh chóng, hoạt động 24/7 và tăng sự hài lòng của người dùng lên tới 95% (UNDP, 2022). Bên cạnh đó, công nghệ OCR và RPA giúp tự động hóa quy trình xử lý hồ sơ tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với mức tiết kiệm thời gian xử lý từ 30-40% và trên 2.000 giờ công mỗi ngày (VNPT, 2024). Các hệ thống AI-DSS như mô hình thử nghiệm tại Singapore hay Phần Lan cho thấy, khả năng phân tích chính sách và cảnh báo rủi ro hiệu quả, là bài học quan trọng cho Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay (OECD, 2021; World Bank, 2023).

4.1. Chatbot trợ lý ảo

Chatbot hành chính là một ứng dụng phần mềm sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy để mô phỏng tương tác giữa công dân và cơ quan công quyền. Chúng có thể hiểu câu hỏi văn bản hoặc giọng nói và phản hồi tự động dựa trên dữ liệu được huấn luyện sẵn¹.

Chatbot hiện đại trong quản lý hành chính công được xây dựng trên nền tảng các công nghệ AI tiên tiến, trong đó xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) và hiểu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Understanding – NLU) đóng vai trò cốt lõi. NLP/NLU cho phép chatbot nhận diện và diễn giải chính xác ngữ nghĩa câu hỏi của người dùng, từ đó tạo ra phản hồi phù hợp và có tính ngữ cảnh (Jurafsky & Martin, 2020). Bên cạnh đó, học máy (Machine Learning – ML) và học sâu (Deep Learning), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ tiên tiến như BERT hay RoBERTa, được ứng dụng để phân loại chủ đề hội thoại, dự đoán ý định người dùng, và tối ưu hóa luồng tương tác (Devlin et al., 2019). Một yếu tố quan trọng khác là khả năng tích hợp công nghệ giọng nói, bao gồm chuyển giọng nói thành văn bản (*speech-to-text*) và ngược lại (*text-to-speech*), cho phép chatbot mở rộng khả năng truy cập qua nhiều kênh, như: web, ứng dụng di động, kiosk hoặc tổng đài điện thoại (Radziwill & Benton, 2017). Sự kết hợp giữa các công nghệ này giúp chatbot hành chính phục vụ người dân hiệu quả, thân thiện và liên tục 24/7.

Trong quản lý hành chính công, chatbot AI được ứng dụng rộng rãi để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Một trong những chức năng phổ biến là hỗ trợ tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, bao gồm giờ làm việc, danh mục hồ sơ cần nộp, lệ phí theo quy định... Ngoài ra, chatbot còn có thể hướng dẫn người dân điền biểu mẫu và kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ, giúp họ chủ động hơn trong quá trình giải quyết thủ tục. Một số hệ thống tiên tiến còn cho phép tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và sử dụng thuật toán học máy để tự động phân loại theo lĩnh vực (giao thông, môi trường, y tế...), chuyển đến đúng bộ phận xử lý.

Đặc biệt, với khả năng hoạt động liên tục 24/7, chatbot giúp giảm tải cho bộ phận chuyên viên, đồng thời, tăng cường khả năng phản hồi tức thì, từ đó, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công.

Tại Estonia, chatbot công vụ đã được triển khai để trả lời các câu hỏi phổ thông và hỗ trợ nhóm công vụ, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thường nhật². Cụ thể, chatbot này đã được tích hợp với hơn 20 dịch vụ công trực tuyến, cho phép truy vấn thông tin hành chính, nộp hồ sơ, kiểm tra tiến độ và nhận thông báo kết quả xử lý. Trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, trên 65% các yêu cầu được giải đáp tự động mà không cần chuyển đến chuyên viên hỗ trợ.

Báo cáo cũng cho biết việc sử dụng Bürokratt giúp giảm trung bình 35-40% khối lượng công việc lặp lại tại các trung tâm dịch vụ công. Ngoài ra, nền tảng này còn hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Estonia, Anh và Nga, giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho công dân và người nước ngoài. Với mô hình học máy được cập nhật liên tục, Bürokratt đang được kỳ vọng trở thành một mô hình mẫu cho các quốc gia khác trong khối EU triển khai trợ lý ảo công vụ.

UNDP Việt Nam phát triển chatbot tại địa chỉ dichvucong.me, tích hợp cả văn bản và giọng nói (Voice & Text); hỗ trợ 15 dịch vụ hành chính cơ bản 24/7, góp phần cải thiện trải nghiệm người dùng³. Chatbot tích hợp tại Cổng Dịch vụ công TP. Hồ Chí Minh cho phép người dân truy xuất thông tin chỉ bằng câu hỏi tự nhiên như “Tôi cần làm căn cước công dân ở đâu?” hoặc “Lệ phí cấp đổi hộ chiếu là bao nhiêu?”.

Theo nghiên cứu của Nguyen et al. (2023) trình bày nghiên cứu phát triển chatbot tư vấn du lịch tại Việt Nam, ứng dụng AI và mô hình ngôn ngữ BERT. Chatbot có khả năng hiểu và phản hồi tiếng Việt với độ chính xác lên đến 90%, hỗ trợ gợi ý điểm đến, lịch trình và thông tin dịch vụ. Nghiên cứu khẳng định tiềm năng mở rộng công nghệ này sang các lĩnh vực như hành chính công và giáo dục. Kết quả cho thấy chatbot AI là công cụ hiệu quả trong cá nhân hóa thông tin và tự động hóa dịch vụ công.

4.2. Công nghệ nhận dạng văn bản – tự động hóa xử lý văn bản

Nhận dạng văn bản (document recognition)⁴ là quá trình sử dụng công nghệ để trích xuất thông tin có cấu trúc hoặc bán cấu trúc từ các tài liệu dạng giấy, PDF, ảnh scan... nhằm chuyển đổi thành dữ liệu số. Tự động hóa xử lý văn bản (document automation) mở rộng quy trình này bằng cách sắp xếp, phân loại, luân chuyển và sử dụng dữ liệu trích xuất để phục vụ các nghiệp vụ hành chính, giúp giảm sự can thiệp thủ công và sai sót do con người (Vasiljeva et al., 2022).

Công nghệ nhận dạng và xử lý văn bản hiện đại được xây dựng trên nền tảng nhiều kỹ thuật AI kết hợp. OCR (Optical Character Recognition) cho phép trích xuất ký tự từ hình ảnh tài liệu in ấn, trong khi ICR (Intelligent Character Recognition) sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện chữ viết tay với độ chính xác cao hơn. NLP (Natural Language Processing) giúp hệ thống hiểu và phân loại nội dung văn bản theo ngữ cảnh. Bên cạnh đó, các kỹ thuật học máy (ML) và học sâu (DL) hỗ trợ huấn luyện mô hình để tự động hóa quy trình xử lý, phân loại, lưu trữ và luân chuyển văn bản trong hệ thống hành chính công. Các công cụ nổi bật, như: Google Document AI, Microsoft Form Recognizer và ABBYY FlexiCapture đang được ứng dụng rộng rãi trong các giải pháp số hóa tài liệu, giúp tăng tốc xử lý hồ sơ và giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Công nghệ nhận dạng và xử lý văn bản được ứng dụng hiệu quả trong việc chuyển đổi hồ sơ hành chính dạng giấy thành dữ liệu số, giúp xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử thống nhất và dễ tra cứu. Nhờ khả năng trích xuất thông tin tự động, hệ thống có thể phân loại nhanh chóng các loại đơn thư, công văn, giấy tờ tùy thân, như: căn cước công dân, hộ khẩu, giấy khai sinh... mà không cần can thiệp thủ công. Điều này đặc biệt hữu ích tại các bộ phận một cửa, cơ quan thuế, bảo hiểm, tòa án, y tế, nơi tiếp nhận và xử lý khối lượng lớn hồ sơ hàng ngày. Việc tự động hóa bước nhập liệu ban đầu giúp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và tăng tính minh bạch. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tích hợp dữ liệu vào các hệ thống chính phủ điện tử và chuyển đổi số toàn diện trong khu vực công.

Hệ thống DigiLocker, thuộc chương trình “Digital India” do Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ phát triển, là ví dụ điển hình về ứng dụng AI và OCR trong hành chính điện tử⁵. Nền tảng cho phép người dân truy cập bản số của bằng lái, giấy tờ tùy thân (Aadhaar), chứng chỉ học tập... được xác thực điện tử thay vì dùng bản giấy. Tính đến tháng 12/2024, DigiLocker hỗ trợ hơn 43,49 triệu người dùng, lưu trữ khoảng 9,4 tỷ tài liệu, và tích hợp với trên 149 tổ chức phát hành. Công nghệ OCR và AI được sử dụng để trích xuất thông tin quan trọng, như: số CMND, ngày cấp, số bằng lái, giúp tự động hóa xác thực và giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của TP. Đà Nẵng đã được triển khai đến cấp xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả xử lý văn bản hành chính. Hệ thống này tích hợp công nghệ OCR để tự động trích xuất thông tin từ tài liệu, giúp giảm thao tác thủ công. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ ký số, AI bút phê và lưu trữ văn bản điện tử, bảo đảm tính pháp lý và truy xuất nhanh chóng. Việc áp dụng đồng bộ từ cấp cơ sở góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số trong hành chính công của thành phố⁶.

5. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI là một loại hệ thống thông minh sử dụng dữ liệu lớn (big data), học máy (machine learning) và các mô hình phân tích dự báo để hỗ trợ cán bộ hành chính trong việc đưa ra quyết định chính sách, phân bổ nguồn lực, đánh giá rủi ro hoặc ưu tiên xử lý công việc. Khác với hệ thống hỗ trợ ra quyết định truyền thống (DSS-Decision Support System)⁷, AI-DSS có khả năng học từ dữ liệu lịch sử, thích nghi với bối cảnh mới và đưa ra gợi ý hoặc cảnh báo chủ động (Kraus et al., 2020).

Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI trong quản lý hành chính công thường tích hợp nhiều công nghệ cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch. Machine Learning (ML) và Deep Learning (DL) cho phép phát hiện các xu hướng, mô hình hành vi hoặc bất thường trong dữ liệu lớn, hỗ trợ phân tích chính sách và phát hiện sai lệch. Big Data Analytics giúp xử lý lượng dữ liệu khổng lồ đến từ nhiều nguồn, như: dân cư, giao thông, dịch vụ công, từ đó tạo nền tảng cho phân tích đa chiều và ra quyết định theo thời gian thực. Predictive Modeling đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo nhu cầu dịch vụ, chi phí ngân sách hoặc nguy cơ phát sinh khiếu nại, giúp cơ quan công quyền chủ động điều chỉnh chính sách. Đặc biệt, Explainable AI (XAI) bảo đảm các quyết định do AI đề xuất có thể được giải thích rõ ràng, góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công.

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI được ứng dụng rộng rãi trong quản lý hành chính công, đặc biệt trong các hoạt động như lập kế hoạch ngân sách và phân bổ nguồn lực dựa trên mô hình dự báo về dân số, y tế và giáo dục. AI còn giúp đánh giá và phân loại

mức độ ưu tiên hồ sơ, khiếu nại, kiến nghị, từ đó rút ngắn thời gian xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ phân tích tác động chính sách công thông qua khai thác dữ liệu liên ngành và có khả năng cảnh báo rủi ro trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, thuế hoặc an sinh xã hội.

Hệ thống Kanta Services của Phần Lan lưu trữ dữ liệu y tế và xã hội toàn quốc, được sử dụng không chỉ cho chăm sóc sức khỏe cá nhân mà còn phục vụ mục đích hỗ trợ ra quyết định trong quản lý y tế cộng đồng và bảo hiểm. Theo trang chính thức, hệ thống cho phép các chuyên gia xem dữ liệu cập nhật giúp phân tích hồ sơ bệnh nhân và đưa ra cảnh báo nguy cơ, từ đó hỗ trợ điều chỉnh chính sách bảo hiểm và y tế cộng đồng⁸.

Trong chương trình Smart Nation, Singapore triển khai hệ thống AI và Big Data Analytics để dự báo nhu cầu nhà ở công cộng, dựa trên mô hình học từ dữ liệu dân số, di chuyển và dữ liệu cảm biến đô thị. Các mô hình neural network, như nghiên cứu về HDB resale, cho thấy độ tin cậy cao ($R > 0.9$) trong dự báo nhu cầu⁹.

Theo nghiên cứu của Pham et al. (2023) – Cornell University¹⁰ giới thiệu một phương pháp dựa trên ontology (hệ thống khái niệm tri thức)¹¹ để xây dựng hệ thống tìm kiếm thông minh cho văn bản pháp luật giao thông đường bộ tại Việt Nam. Phương pháp này sử dụng mô hình Relational model được cải tiến để tổ chức cơ sở tri thức chứa khái niệm, mối quan hệ và luật lệ từ văn bản giao thông pháp luật. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm định nghĩa, khái niệm và mức phạt cho các vi phạm giao thông dựa trên truy vấn ngôn ngữ tự nhiên. Kết quả thử nghiệm với 160 câu hỏi thực tế cho thấy độ chính xác đạt khoảng 75% (78% với khái niệm, 73% với mức phạt). Kết quả này chứng minh tiềm năng ứng dụng của hệ thống trong thực tiễn tra cứu pháp luật.

6. RPA trong quản lý thủ tục hành chính

RPA (Robotic Process Automation)¹² là công nghệ cho phép tạo ra các “robot phần mềm” mô phỏng hành vi của con người khi tương tác với hệ thống máy tính để thực hiện các tác vụ lặp lại như nhập dữ liệu, trích xuất thông tin, gửi email, xử lý hồ sơ... Trong lĩnh vực hành chính công, RPA được sử dụng để tự động hóa quy trình xử lý thủ tục hành chính, giúp giảm gánh nặng thủ công, tăng độ chính xác và cải thiện tốc độ xử lý hồ sơ.

RPA hoạt động thông qua sự kết hợp của nhiều thành phần công nghệ nhằm tự động hóa các quy trình hành chính một cách hiệu quả. Giao diện người dùng ảo (UI automation) cho phép robot mô phỏng các thao tác cơ bản, như: nhấp chuột, gõ phím, sao chép – dán, giúp xử lý tác vụ trên các phần mềm hiện hành mà không cần chỉnh sửa hệ thống lõi. Workflow engine đóng vai trò xác định trình tự các bước, điều kiện xử lý và rẽ nhánh quyết định trong toàn bộ quy trình. Khi cần xử lý dữ liệu từ văn bản không cấu trúc, OCR (nhận dạng ký tự quang học) và NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên) được tích hợp để trích xuất và hiểu thông tin từ tài liệu scan hoặc văn bản số. Cuối cùng, tích hợp API – (Application Programming Interface) (nếu có) giúp RPA giao tiếp trực tiếp với hệ thống quản lý văn bản, dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu, tăng tính chính xác và bảo mật.

RPA được ứng dụng hiệu quả trong quản lý thủ tục hành chính thông qua việc tự động nhập dữ liệu từ các biểu mẫu vào hệ thống, giúp giảm sai sót và tiết kiệm thời gian. Hệ thống còn có khả năng kiểm tra điều kiện hợp lệ của hồ sơ theo quy định pháp luật, từ đó hỗ trợ xử lý nhanh chóng. Ngoài ra, RPA có thể gửi thông báo trạng thái hồ sơ qua email hoặc SMS, bảo đảm minh bạch và tiện lợi cho người dân. Các chức năng đồng bộ dữ liệu

giữ hệ thống một cửa và cơ sở dữ liệu dân cư cũng như lập báo cáo định kỳ cho lãnh đạo, được thực hiện tự động và chính xác.

Theo Digital.gov – cổng thông tin chính thức về chính phủ điện tử Hoa Kỳ – Robotic Process Automation (RPA) được định nghĩa là công nghệ giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại dựa trên quy tắc (automate repetitive, rules-based tasks). Công nghệ này cho phép các cơ quan nhà nước thiết kế, thử nghiệm và triển khai quy trình tự động hóa một cách nhanh chóng, không làm gián đoạn hệ thống hiện có. Mục tiêu chính của RPA là giảm khối lượng công việc mang giá trị thấp mà nhân viên công vụ đang đảm nhận, từ đó giúp họ tập trung vào các nhiệm vụ đòi hỏi tư duy và ra quyết định. RPA đặc biệt phù hợp với các thủ tục hành chính có quy trình cố định, dữ liệu rõ ràng và yêu cầu xử lý khối lượng lớn. Việc áp dụng RPA trong khu vực công được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số và cải cách hành chính hiện đại.

Theo *GovInsider*, Singapore đã triển khai RPA để tự động hóa các nhiệm vụ “*high-volume, repetitive, and often tedious*”, như gửi email hàng loạt, phân tích dữ liệu, tổng hợp báo cáo giúp công chức dành thời gian cho công việc chuyên sâu hơn¹³. *GovInsider* cũng cho biết Cơ quan Public Service Division (PSD) đã xây dựng một “bot library” với hơn 100 robot tự động hóa across các cơ quan chính phủ, hỗ trợ tăng hiệu suất làm việc. Dịch vụ VITAL (Vertical Integration for Technology Adoption in Singapore) còn ra mắt nền tảng tự động hóa tập trung, giúp chuẩn hóa và mở rộng RPA đến toàn bộ hệ thống hành chính công¹⁴.

Hệ thống dịch vụ hành chính tại TP. Hồ Chí Minh đã được nâng cấp bằng RPA tích hợp AI do VNPT cung cấp. Hệ thống này tự động tiếp nhận hồ sơ giấy (qua máy scan), phân loại và kiểm tra thông minh, sau đó tự động nhập dữ liệu vào hệ thống điện tử – tiết kiệm hơn 2.000 giờ công mỗi ngày (tương đương 175 nhân sự toàn thời gian/năm), giảm sai sót gần như triệt để và cải thiện sự hài lòng người dân hơn 95%¹⁵.

7. Thảo luận

Mặc dù AI được xem là công cụ có tiềm năng đột phá trong hiện đại hóa quản lý hành chính công, song thực tiễn triển khai tại Việt Nam cho thấy, còn nhiều khó khăn và rào cản cần được nhận diện và giải quyết một cách hệ thống.

Thứ nhất, hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ là một trong những thách thức lớn nhất. Các cơ quan hành chính công ở nhiều cấp vẫn đang vận hành hệ thống quản lý dữ liệu riêng lẻ, thiếu kết nối và tiêu chuẩn kỹ thuật chung. Các khó khăn chủ yếu như dữ liệu phân mảnh, thiếu chuyên gia và khung pháp lý chưa hoàn thiện, báo cáo cũng ghi nhận một số thành công bước đầu như trợ lý ảo, nhận diện khuôn mặt và giám sát giao thông thông minh. Theo báo cáo do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) thực hiện cho thấy 87% các dự án tích hợp AI trong khu vực công hiện đang trong trạng thái “đóng băng” (không hoạt động), trong khi 70% doanh nghiệp và tổ chức được khảo sát đánh giá các nỗ lực triển khai AI của họ chỉ đạt mức hiệu quả tối thiểu¹⁶.

Thứ hai, năng lực công nghệ và nhân lực của khu vực công còn chưa đáp ứng yêu cầu triển khai các hệ thống AI. Cán bộ, công chức tại nhiều địa phương chưa được đào tạo về ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là kỹ năng làm việc với dữ liệu và hệ thống tự động hóa.

Ngoài ra, nhiều phần mềm AI tích hợp còn ở mức thử nghiệm, thiếu quy trình kiểm định chất lượng rõ ràng.

Thứ ba, hành lang pháp lý cho AI trong khu vực công vẫn còn thiếu và chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ. Ví dụ, chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm pháp lý khi hệ thống AI đưa ra khuyến nghị sai, cũng như vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý thông tin công dân.

Thứ tư, nguồn lực tài chính và đầu tư công nghệ cho AI trong lĩnh vực hành chính vẫn chủ yếu dựa vào các chương trình thí điểm hoặc nguồn xã hội hóa. Việc nhân rộng các mô hình thành công đang gặp rào cản về ngân sách, đặc biệt tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn.

Những vấn đề nêu trên cho thấy, để AI thực sự phát huy hiệu quả trong cải cách hành chính công, cần có một lộ trình triển khai có trọng tâm, đồng thời tăng cường sự phối hợp liên ngành, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa kỹ thuật và hoàn thiện khung thể chế phù hợp với môi trường công vụ Việt Nam.

8. Kết luận và khuyến nghị

AI đang mở ra cơ hội lớn trong việc hiện đại hóa nền hành chính công, góp phần nâng cao hiệu quả, minh bạch và khả năng phục vụ của bộ máy nhà nước. Qua nghiên cứu lý luận, tổng hợp tài liệu và phân tích các mô hình ứng dụng thực tiễn trong và ngoài nước, nghiên cứu chỉ ra rằng, AI có thể hỗ trợ mạnh mẽ trong các hoạt động, như: cung cấp dịch vụ công tự động, nhận dạng và xử lý văn bản, ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tiến trình ứng dụng AI trong khu vực công vẫn gặp nhiều rào cản: dữ liệu phân mảnh, thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ, năng lực cán bộ hạn chế và hành lang pháp lý chưa hoàn thiện. Điều này đòi hỏi cần có cách tiếp cận toàn diện và chiến lược nhằm hiện thực hóa tiềm năng của AI trong cải cách hành chính.

Một là, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và liên thông. Hiện trạng dữ liệu hành chính tại Việt Nam còn phân mảnh theo ngành, địa phương và cấp quản lý, gây cản trở trong tích hợp và huấn luyện mô hình AI. Việc xây dựng kho dữ liệu tập trung, có thể chia sẻ giữa các cơ quan, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hiệu quả trong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cần có chính sách bắt buộc chuẩn hóa định dạng dữ liệu, kết nối liên thông và bảo đảm chất lượng đầu vào phục vụ AI.

Hai là, đầu tư hạ tầng số cho khu vực công. AI không thể phát huy hiệu quả nếu thiếu nền tảng công nghệ vững chắc như điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và hệ thống an toàn thông tin. Việc đầu tư cho hạ tầng số không chỉ là chi phí công nghệ mà còn là chiến lược dài hạn để nâng cao năng lực vận hành hành chính. Nhà nước cần phân bổ ngân sách hợp lý và khuyến khích đầu tư tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật số quốc gia.

Ba là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức. Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công trong chuyển đổi số và ứng dụng AI trong hành chính công. Công chức cần được đào tạo kỹ năng về dữ liệu, tư duy phân tích và hiểu biết về hệ thống AI để vận hành và giám sát đúng cách. Cần triển khai chương trình đào tạo thường xuyên kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và cập nhật công nghệ mới.

Bốn là, hoàn thiện hành lang pháp lý về AI trong khu vực công. Việc sử dụng AI trong hành chính đặt ra nhiều vấn đề pháp lý mới như trách nhiệm khi xảy ra lỗi thuật toán, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân và tính minh bạch trong ra quyết định. Khung pháp lý hiện hành còn thiếu các quy định chuyên biệt cho công nghệ AI. Do đó, cần sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn quản trị rủi ro khi triển khai AI trong hoạt động công vụ.

Năm là, khuyến khích mô hình hợp tác công – tư (PPP). Do nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, việc huy động doanh nghiệp công nghệ tham gia vào thiết kế, thử nghiệm và triển khai giải pháp AI là hướng đi khả thi. Mô hình PPP sẽ giúp khu vực công tiếp cận công nghệ tiên tiến, đồng thời, bảo đảm tính thực tiễn và hiệu quả của các giải pháp. Cần có cơ chế minh bạch trong lựa chọn đối tác, chia sẻ lợi ích và quản lý rủi ro công nghệ khi thực hiện hợp tác.

Chú thích:

1. *Chatbots*. <https://www.ibm.com/think/topics/chatbots>.
2. *Burokratt single chatbot estonia*. <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/public-sector-tech-watch/burokratt-single-chatbot-estonia>.
3. *AI for Public Good – Charting the path for an inclusive digital future in Viet Nam* | United Nations Development Programme.
4. *Optical character recognition*. https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition.
5. *DigiLocker*. <https://en.wikipedia.org/wiki/DigiLocker>.
6. *Quảng Nam tập huấn hệ thống quản lý văn bản và điều hành TP. Đà Nẵng cho cán bộ cấp xã, phường mới*. <https://quangnam.gov.vn/quang-nam-tap-huan-he-thong-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-tp-da-nang-cho-can-bo-cap-xa-phuong-moi-63099.html>.
7. Sprague và Carlson (1982). *DSS là: “Một hệ thống thông tin tương tác, hỗ trợ người sử dụng trong việc sử dụng dữ liệu và mô hình phân tích để giải quyết các vấn đề ra quyết định”*.
8. *What are kanta services*. <https://www.kanta.fi/en/what-are-kanta-services>.
9. *Introduction to deep learning*. <https://medium.com/introduction-to-deep-learning/sg-hdb-resale-price-prediction-part-1-26bf0fa70b7b>.
10. <https://arxiv.org/abs/2301.11252>.
11. Gruber, T. R. (1993). *A translation approach to portable ontology specifications*. *Knowledge Acquisition*, 5(2), 199–220. <https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008>.
12. *Robotic process automation*. <https://digital.gov/topics/robotic-process-automation>.
13. *Robotic process automation mavis tan public service division Singapore*. <https://govinsider.asia/intl-en/article/robotic-process-automation-mavis-tan-public-service-division-singapore>.
14. *Singapore government agency launches automation platform for whole of government*. <https://govinsider.asia/intl-en/article/singapore-government-agency-launches-automation-platform-for-whole-of-government>.
15. *Cánh tay số giúp thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn sau hợp nhất*. <https://www.vietnam.vn/canh-tay-so-giup-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-tien-hon>

sau-hop-nhat.

16. *Report flags gaps in Vietnams ai push in public sector post.*

<https://en.vietnamplus.vn/report-flags-gaps-in-vietnams-ai-push-in-public-sector-post311809.vnp>.